

Formeln verstehen, lesen, berechnen, erklären

DINO KI – alle mathematischen Formeln der Präsentation, Schritt für Schritt erklärt.

Reihenfolge lernen: Erst der Eingabe-Vektor, dann die gewichtete Summe (Formel 1), die Aktivierung (Formel 2), die Entscheidung (Formel 3), die Fitness (Formel 4) und zuletzt die Mutation (Formel 5). Die Zahlenbeispiele kannst du auf dem Blatt nachrechnen.

Grundlage – Der Eingabe-Vektor $\mathbf{x}$

Bevor es losgeht: jedes Bild, das das Netz sieht, ist nur eine Liste von Zahlen.

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)^T \in \mathbb{R}^6$$

1) So liest du die Formel

„ $\mathbf{x}$ ist gleich die Transponierte von (x_1 bis x_6) – ein Vektor mit sechs reellen Zahlen im Raum $\mathbb{R}$ hoch 6.“

Der Vektor $\mathbf{x}$ bündelt die sechs Sensoren des Netzwerks: Abstand, Breite, Höhe, Y-Position, Tempo und Vogel.

2) Was bedeuten die Zeichen?

Zeichen	Bedeutung
$\mathbf{x}$	Eingabe-Vektor (alle sechs Sensoren zusammen)
x_i	der i -te Sensorwert, normalisiert zwischen 0 und 1
T	Transponieren: ein Zeilenvektor wird zum Spaltenvektor
$\mathbb{R}^6$	Raum aller Listen mit 6 reellen Zahlen

3) Rechenbeispiel

Beispiel aus dem Spiel: $\mathbf{x} = (0.29 \cdot 0.40 \cdot 0.34 \cdot 0.00 \cdot 0.10 \cdot 0.00)$

Deutung: Abstand $x_1 = 0.29$, Breite $x_2 = 0.40$, Höhe $x_3 = 0.34$, Dino auf dem Boden ($x_4 = 0$), Tempo $x_5 = 0.10$, kein Vogel ($x_6 = 0$).

4) So erklärst du sie in deinen Worten

„Das Netz kennt kein Bild. Es bekommt pro Moment genau sechs Zahlen – Abstand, Größe, Position, Tempo und ob ein Vogel kommt.“

„Diese sechs Zahlen heißen zusammengefasst $\mathbf{x}$.“

Formel 1 – Die gewichtete Summe

Das Herzstück eines jeden Neurons.

$$z_j = \sum_{i=1}^n w_{ji} x_i + b_j$$

1) So liest du die Formel

„z-j ist gleich die Summe von i gleich 1 bis n über w-j-i mal x-i, plus b-j.“

Sprich die Summe als „Summe über i“: Man nimmt jede Eingabe, multipliziert sie mit ihrem Gewicht und addiert alle Produkte.

Zum Schluss kommt der Bias dazu – wie ein eingebauter Schwellwert.

2) Was bedeuten die Zeichen?

Zeichen	Bedeutung
z	Ergebnis: eine einzige Zahl, der „Roh-Wert“ des Neurons
w	Gewicht: Stärke einer Verbindung (lernbar)
x	Eingabe (z. B. ein Sensorwert des Dinos)
b	Bias (Verschiebung, lernbar)
$\sum$	Summenzeichen: „addiere alle Terme auf“
n	Anzahl der Eingänge des Neurons
i, j	Zähl-Index für Eingaben (i) und Neuronen (j)

3) Rechenbeispiel

Neuron mit 3 Eingängen, Beispielwerte:

$$z = 0.5 \cdot 0.8 + 0.3 \cdot 0.6 + 0.2 \cdot 0.4 + 0.86$$

$$z = 0.40 + 0.18 + 0.08 + 0.86 = 1.52$$

$$z = 0.5 \cdot 0.8 + 0.3 \cdot 0.6 + 0.2 \cdot 0.4 + 0.86 = 1.52$$

Zwischenwerte: gewichtete Produkte 0.40 / 0.18 / 0.08, Bias 0.86, Summe 1.52.

4) So erklärst du sie in deinen Worten

„Jedes Neuron wiegt seine Eingänge ab: wichtige Eingänge bekommen große Gewichte, unwichtige kleine.“

„Die Zahl z sagt dann, wie stark das Neuron gerade reagieren will.“

Formel 2 – Die Aktivierung (tanh)

Verwandelt die Zahl z in ein Signal zwischen -1 und +1.

$$f(z) = \tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

1) So liest du die Formel

„f von z ist gleich Tangens hyperbolicus von z – der Bruch aus e hoch z minus e hoch minus z, geteilt durch e hoch z plus e hoch minus z.“

Kurz: $a = f(z)$ heißt „die Aktivierung a ist das Ergebnis der Aktivierungsfunktion f am Ort z“.

e ist die Eulersche Zahl (≈ 2.718) – sie sorgt für die geschwungene Kurve zwischen -1 und $+1$.

2) Was bedeuten die Zeichen?

Zeichen	Bedeutung
a	Ausgabe des Neurons (Aktivierung), Wert zwischen -1 und 1
f	Aktivierungsfunktion (hier: tanh)
z	gewichtete Summe aus Formel 1
tanh	Tangens hyperbolicus: nichtlineare S-Kurve
e	Eulersche Zahl ≈ 2.71828
$-z / +z$	invertierte bzw. unveränderte Hochzahl

3) Rechenbeispiel

Einsetzen $z = 1.52$ (aus dem Beispiel von Formel 1):

$$\tanh(1.52) = (e^{1.52} - e^{-1.52}) / (e^{1.52} + e^{-1.52})$$

$$e^{1.52} \approx 4.572, e^{-1.52} \approx 0.219$$

$$\tanh(1.52) \approx (4.572 - 0.219) / (4.572 + 0.219) = 4.353 / 4.791 \approx 0.9087 \approx 0.91$$

$$y_1 = \tanh(1.52) \approx 0.91$$

Weitere Werte: $\tanh(0) = 0$ (neutral) · $\tanh(5) \approx 0.9999$ (maximal „an“) · $\tanh(-2) \approx -0.96$ (stark „gegen“).

Alternativen: $\sigma(z) = 1/(1+e^{-z}) \rightarrow$ Werte $0 \dots 1$, $f(z) = \max(0, z)$ (ReLU) $\rightarrow 0$ oder mehr.

4) So erklärst du sie in deinen Worten

„Die Aktivierungsfunktion drückt jede beliebige Zahl in einen festen Rahmen: bei tanh zwischen minus eins und plus eins.“

„So wird aus dem Roh-Wert z ein klares Signal: nah bei $+1$ heißt „mach das“, nah bei 0 heißt „tu nichts“.“

Formel 3 – Ausgabe & Entscheidung

Vom letzten Neuronen-Paar zur Aktion im Spiel.

$$y_1 > 0.5 \Rightarrow \text{SPRUNG}, \quad y_2 > 0.5 \Rightarrow \text{DUCKEN}$$

1) So liest du die Formel

„Ist y-eins größer als 0.5, dann springen; ist y-zwei größer als 0.5, dann ducken.“

Das Zeichen $\square$ heißt „daraus folgt“ (logischer Pfeil).

y_1 und y_2 sind die tanh-Ausgaben der zwei Ausgabe-Neuronen.

2) Was bedeuten die Zeichen?

Zeichen	Bedeutung
y_1	Ausgabe des SPRUNG-Neurons (Wert $-1 \dots +1$)
y_2	Ausgabe des DUCKEN-Neurons (Wert $-1 \dots +1$)
0.5	Schwellwert: Werte darüber zählen als „Aktion“
$\square$	logisches Folgezeichen („dann auf jeden Fall“)

3) Rechenbeispiel

Aus Formel 1 + 2 kennen wir: $z = 1.52 \rightarrow y_1 = \tanh(1.52) \approx 0.91$

$$y_1 = \tanh(1.52) \approx 0.91$$

Vergleich mit dem Schwellwert: $0.91 > 0.5 \square$

Entscheidung: $\square$ SPRUNG

Zweites Neuron: $y_2 = 0.02 \rightarrow 0.02 < 0.5 \rightarrow$ kein Ducken.

Ergebnis: Nur das Springen wird gesendet, der Dino springt.

4) So erklärst du sie in deinen Worten

„Die zwei letzten Neuronen geben zwei Werte: einen für Springen, einen für Ducken.“

„Wer größer als 0.5 ist, gewinnt – ist keiner groß genug, läuft der Dino einfach weiter.“

Formel 4 – Die Fitness-Funktion

Eine einzige Zahl pro Netz = „wie gut war es?“

$$F = 0.1 \text{ Frames} - 0.02 \text{ Ducks} - 1 \text{ Kollisionen}$$

1) So liest du die Formel

„F ist gleich 0.1 mal die Zahl der Frames, minus 0.02 mal die Zahl der Ducks, minus 1 mal die Zahl der Kollisionen.“

Plus-Begriffe belohnen, Minus-Begriffe bestrafen.

2) Was bedeuten die Zeichen?

Zeichen	Bedeutung
F	Fitnesswert für ein Netzwerk (Größe der Evolution)
Frames	überlebte Spiel-Schritte (Belohnung)
Ducks	Anzahl Ducken – ohne Vogel unnötig (Strafe)
Kollisionen	aufgeprallt = sofortiges Ende (große Strafe)
0.1 / 0.02 / 1	Gewichte der Bewertung (Belohnung vs. Strafe)

3) Rechenbeispiel

Ein Netz überlebt 800 Frames, duckt 20 mal, kollidiert nie:

$$F = 0.1 \cdot 800 - 0.02 \cdot 20 - 1 \cdot 0$$

$$F = 80 - 0.4 - 0 = 79.6$$

$$F = 0.1 \cdot 800 - 0.02 \cdot 20 - 1 \cdot 0 = 79.6$$

Merke: Überleben ist am wertvollsten. Der Faktor 1 bei der Kollision macht einen Aufprall besonders teuer.

4) So erklärst du sie in deinen Worten

„Die Fitness ist die Note der Evolution: überlebt lange, bekommt ein Netz hohe Punkte.“

„Die Evolution will genau diese Zahl maximieren – alles andere lernt sie selbst.“

Formel 5 – Die Mutation

Die kleine Zufalls-Veränderung zwischen zwei Runden.

$$w' = w + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

1) So liest du die Formel

„w-Strich ist gleich w plus Epsilon – und Epsilon wird aus einer Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Varianz Sigma quadrat gezogen.“

Das Zeichen $\sim$ heißt „wird gezogen aus“ (Zufall).

w' („w-Strich“) ist das neue Gewicht nach der Mutation.

2) Was bedeuten die Zeichen?

Zeichen	Bedeutung
w	altes Gewicht
w'	neues Gewicht nach der Mutation
ε (Epsilon)	kleiner Zufalls-Wert, der dazu addiert wird
$\mathcal{N}$	Normalverteilung (Glockenkurve)
σ^2	Varianz bei Streuung (hier $\sigma = 0.5$, also kleine Schritte)

3) Rechenbeispiel

Altes Gewicht $w = 0.5$, gezogener Zufallswert $\varepsilon = 0.14$:

$$w' = 0.5 + 0.14 = 0.64$$

$$w' = 0.5 + 0.14 = 0.64$$

Würde $\varepsilon = -0.2$ gezogen, ergäbe sich $w' = 0.3$ – beides möglich.

Je kleiner σ , desto ähnlicher bleibt das Kind dem Eltern-Netz.

4) So erklärst du sie in deinen Worten

„Mutation heißt: jedes Gewicht bekommt einen kleinen Zufalls-Schubs.“

„Meist verschwinden gute Netze so nicht – die besten werden direkt übernommen (Elitismus) und der Rest variiert leicht.“

Überblick – die ganze KI in einer Zeile

Diese Zeile verbindet alle fünf Formeln.

$$z = \sum w_i x_i + b \rightarrow y = \tanh(z) \rightarrow y > 0.5 \Rightarrow \text{Aktion}$$

1) So liest du die Formel

Gewichtete Summe (Formel 1) → Aktivierung tanh (Formel 2) → Ausgabe y → Vergleich mit 0.5 (Formel 3).

Darüber stehen Fitness (Formel 4) und Mutation (Formel 5) als Trainingsmaschinerie.

2) Was bedeuten die Zeichen?

Zeichen	Bedeutung
---------	-----------

4) So erklärst du sie in deinen Worten

„Zuerst rechnet jedes Neuron eine gewichtete Summe, dann presst tanh das Ergebnis zusammen, und am Ende entscheidet der Vergleich mit 0.5, was der Dino tut.“